

大規模言語モデルを用いた戦術FSM生成と共進化的最適化による捕食者-群れ戦術の自動設計

捕食者と群れがAI が作る“進化する戦術”で戦う世界

五十崎 正明 / Masaaki Isozaki
Independent Researcher

人工知能学会発表 全国大会 2026.06.11

自己紹介

- 東京工業大学、東京工業大学大学院（東京科学大学）
 - 電気電子工学科
- ソニー株式会社
 - 放送局向け映像装置の開発
 - PlayStation Network 開発
- 株式会社ソケッツ
 - 感性 x AI 技術開発、感性を利用するサービスの開発
 - 関連特許出願・国内権利化済 11件
- 進化サイエンスラボで活動中
e-mail peei30283@gmail.com



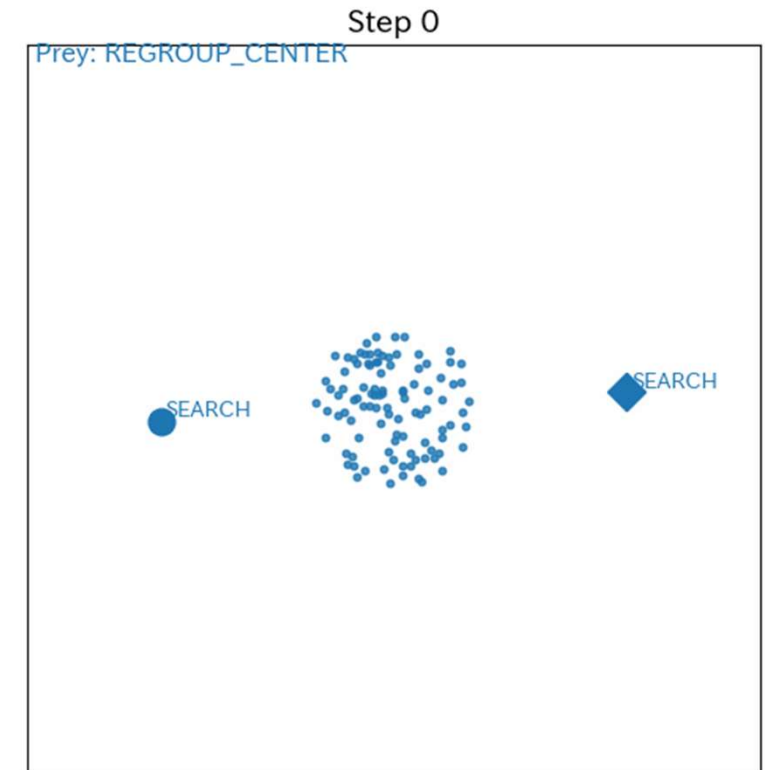
捕食者と群れが AI が作る“進化する戦術”で戦う世界

捕食者 vs 群れシミュレーション 環境設定

- **2体の捕食者と100個体の被食者**が閉ざされた2次元の空間内で、**生存競争をおこなう群れシミュレーション**を実行
 - 捕食者と被食者はこの空間の外には出ない
 - 捕食者と被食者との距離が一定値以下になったときに、捕食されたとみなす
- 2体の捕食者は囲い込み、挟み込み、包囲など協調して追跡し、100個体の被食者は集結、散開、回避などの戦術を用いて逃走する生存競争を繰り返す

※ LLM model は GPT-4oを使用

- GPT-5系は創造性が強すぎて出力の揺らぎが大きく、構造化出力が不安定になるなど、この研究の要件では不向き。コスト、処理時間などの理由で見送り



Boidモデル + FSM(有限ステートマシーン)

- Boids は、エージェント（=FSM が選択した行動モードに従って動く個体）の連続的な運動を生成する下層モデル
- FSM が定義する戦術構造（=行動モード + 遷移 + Boids 重み）は、Boids の力の調整を通じて具体的な運動として実現される
- **捕食者と被食者は 別々の FSM（=戦術構造）** を持ち、捕食者には 探索・追跡・包囲といった**攻撃行動モード**、被食者には 散開・回避・逃走といった**生存行動モード** が定義されており、これらの行動モードは 距離や密度といった**遷移条件**で切り替わる
- この「FSM（意思決定） × Boids（運動生成）」の2層構造により、**自然な群れ運動と戦術的な意思決定が同時に成立**し、リアルな生態系行動が実現される

FSM 層(戦術構造)

行動モード(捕食者)： SEARCH(探索) / CHASE(追跡)/ INTERCEPT(迎撃)/ FLANK（側面包囲） / ENCIRCLE(包囲)
行動モード(被食者)： SCATTER(散開) / EVASIVE(回避)/ ESCAPE(直線逃避)/ GROUP(集結)
遷移：距離・密度・角度で発火

状態 = 行動モード

「どの戦術を使うか」
「いつ切り替えるか」

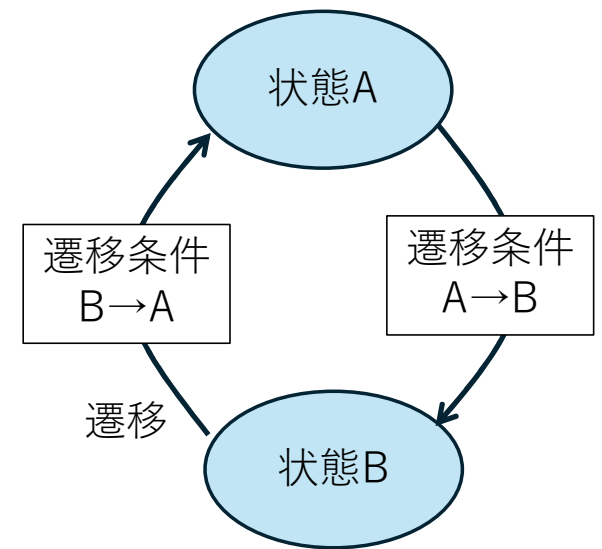
Boids 層(運動制御)

整列 (Alignment) 仲間の中心へ近づく力
結合 (Cohesion) 仲間と向きを揃える力
分離 (Separation) 密集しすぎた際に離れる力
→ “どう動くか” を決める

FSM(有限ステートマシン)の構造

FSM : Finite State Machine は、エージェントが状況に応じて行動を切り替えるための「状態」と「遷移」で構成されるモデル

- **状態 (State)** : エージェントが現在とっている行動モード
例：探索・追跡・回避・再集結など
- **遷移 (Transition)** : 状態を切り替えるためのルール
距離・密度・角度などの環境特徴量に応じて発火
- **遷移条件 (Condition)** : 遷移が起こる条件を定義する論理式
行動切替のタイミングを制御し、戦術の多様性を生む
- **構造 (Topology)** : どの状態からどの状態へ遷移できるかを定めるネットワーク。戦術の“骨格”となり、行動の可能性空間を規定



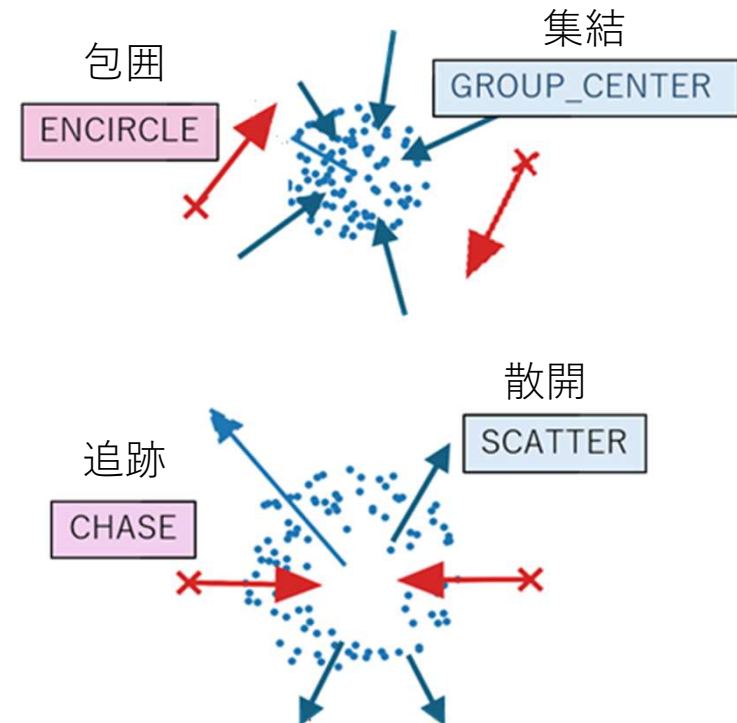
FSM(有限ステートマシーン) の状態 (=行動モード)

捕食者 FSM (捕獲のための行動モード)

状態名 (行動モード名)	タイプ
SEARCH	探索
CHASE	追跡
FLANK	側面包囲
ENCIRCLE	包囲
INTERCEPT	迎撃
ATTACK	攻撃

被食者 FSM (生き延びるための行動モード)

状態名 (行動モード名)	タイプ
GROUP_CENTER	集結
SCATTER	散開
REGROUP_SEPARATE	個別集結
EVASIVE	回避
ESCAPE	直線逃避



これらの状態は、捕食者・被食者の空間行動を構成する“最小独立基底”として固定されているが、その役割・遷移条件・使われ方は、LLM と GA によって世代ごとに再解釈・再最適化されるため、実質的に進化する。

LLM(大規模言語モデル) による FSM の自動生成

- 複雑な構造で動的に変化するFSMを人間が作るのは困難
- LLM に要件仕様、制約条件を指定して FSM を自動生成させることで、複雑な構造のFSMにも動的に対応できる
 - LLM が生成した FSMは **GA(遺伝的アルゴリズム)** によって 速度・旋回・ノイズなどの**パラメータが最適化される**
 - FSMの状態構造は、状態の意味・役割が **LLM進化世代**(メタ進化ループ) **ごとに変化する**

※ LLM (Large Language Model /大規模言語モデル) : 大量のテキストデータから学習し、パターン抽出・推論・要約・生成などを行える AI モデル

※ GA (Genetic Algorithm /遺伝的アルゴリズム) : 生物の進化を模した最適化手法で、選択・交叉・突然変異を繰り返しながらより良い解 (パラメータ) を探索するアルゴリズム

戦術と FSM の構成関係

戦術は、FSM が持つ行動モード、遷移条件、Boids パラメータを組み合わせた“構成物”になっている

- FSM は**状態**(戦術を構成する行動モード) と**遷移条件**、そして各状態に紐づく **Boids 重み**からなる戦術表現の枠組み
- LLM はこの FSM 構造そのものを編集して新しい戦術を生成する
- GA (遺伝的アルゴリズム) は**パラメータ** (どの状態を使うか、どの遷移を採用するか、各状態でどの Boids 重みを使うか) を**最適化**する

戦術構造層 (FSM の具体的設定)

戦術を構成する要素

- 行動モード
- 遷移条件
- Boids パラメータ

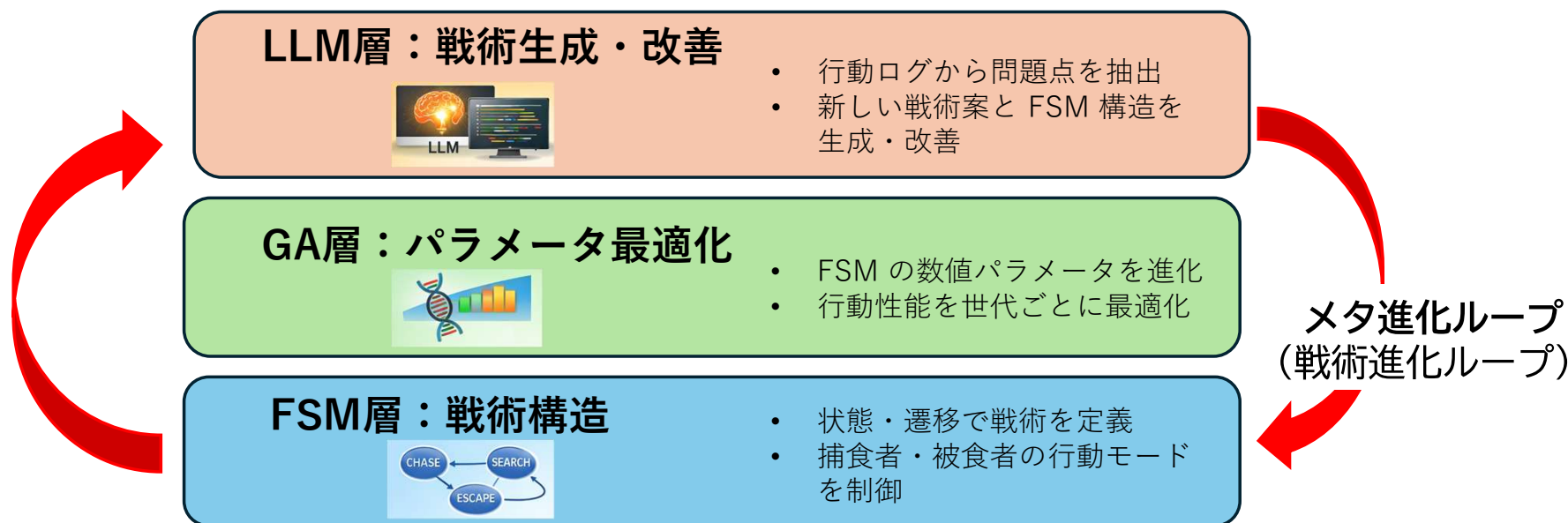
戦術を構造として表現
(LLM が生成 GA が最適化)

FSM 層(戦術構造)

行動モード(捕食者) : SEARCH(探索) / CHASE(追跡) / INTERCEPT(迎撃) / FLANK (側面包囲) / ENCIRCLE(包囲)
行動モード(被食者) : SCATTER(散開) / EVASIVE(回避) / ESCAPE(直線逃避) / GROUP(集結)
遷移 : 距離・密度・角度で発火

FSM-GA-LLM の3層構造による戦術進化システム

戦術の生成・最適化・改善をFSM(戦術構造)– GA(パラメータ最適化)– LLM(戦術生成)の3層で分担し、循環させることで戦術が自律的に進化する



FSM・GA・LLM の3層構造そのものを AI エージェントとして機能させ、
観測→判断→行動→改善 の役割を統合的に実現した

- FSM は状況に応じて戦術を選択・切替する“自律的エージェント”として働く
- LLM が戦術構造を生成し、GAがパラメータを進化させる行うことで、エージェントは自律的に学習し続ける

メタ進化ループの処理の流れ

1. FSM 生成（のみ）

- ・ 進化ループの初回は LLM が初期条件や設計方針を元に FSMを生成する
- ・ 2 回目以降はLLMの戦術改善情報を元に FSMを更新

2. FSM のパラメータを GA による最適化

- ・ FSM の状態・遷移を GA が進化させ、戦術を最適化する

3. シミュレーションと性能評価

- ・ 捕食者と群れの相互作用、捕獲率・生存時間などを評。

4. 問題点の分析

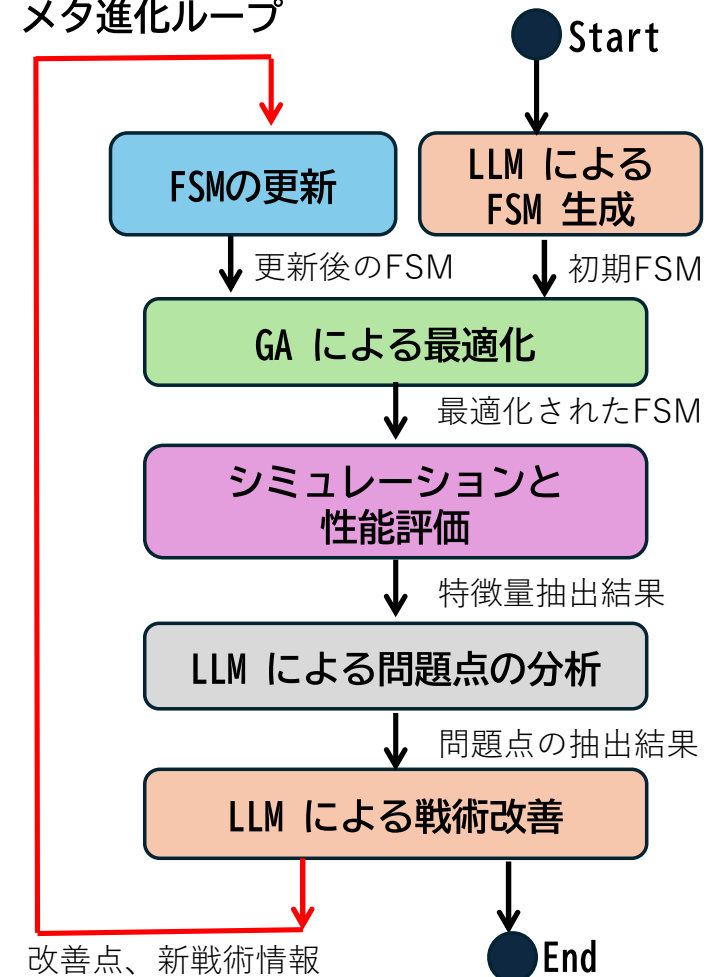
- ・ 評価結果と動作ログから、戦術の問題点や改善点を抽出

5. LLM による戦術改善

- ・ 改善点の情報を LLM に渡し、新しい戦術を生成する

ループを繰り返し、戦術が世代ごとに自律的に進化していく

メタ進化ループ



GA が進化させる指標 と 戦術進化の目標指標

GA が進化させる指標 (genome)

1. 遷移閾値

- 距離 / 密度 / 角度の閾値

2. Boids 重み

- 結合・整列・分離
捕食回避 / 群れ追従 / 捕食者間反発

3. 戦術行動強度

- 加速・旋回・拡散・角度補正など

4. 切替安定化パラメータ

- 保持時間 / クールダウン / 遷移コスト
→ 状態の振動を抑える

戦術進化の目標指標

1. 行動成果 → 行動強度・Boids 重み と強く連動

- 捕食成功数 / 生存時間 / 平均距離

2. 戦術発火の質 → 遷移閾値・切替安定性 と連動

- 戦術発火回数 / 状態遷移回数 / 未使用戦術

3. 進化の安定性 → 切替安定性・Boids 重み と連動

- Fitness 変動 / 戦術崩壊の頻度 / 収束速度

4. 戦術多様性 → 遷移閾値・行動強度 と連動

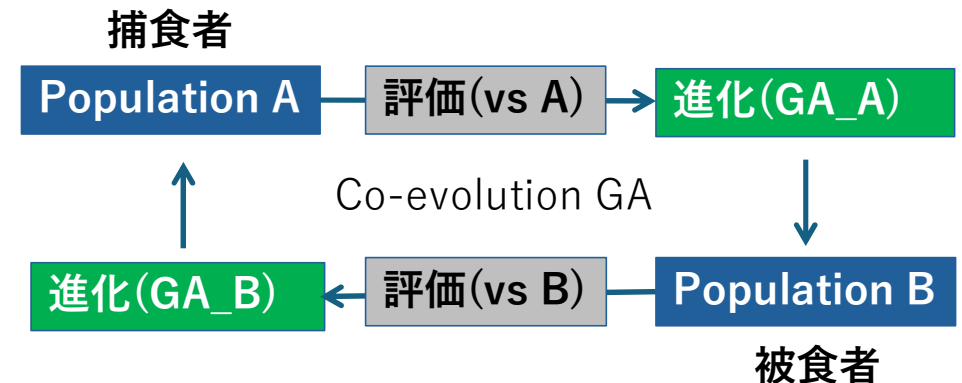
- FSM 構造の多様性 / 遷移パターンの多様性

GA は、遷移閾値・Boids 重み・行動強度などの戦術パラメータを進化させ、行動成果・戦術品質・安定性・多様性を最大化する。

捕食者と被食者の共進化 GA(Co-evolution GA)

本研究では、捕食者と被食者が互いの戦術に適応し続ける“共進化 GA (Co-evolution GA)”を採用している。

- **捕食者 GA**：現時点の 被食者 を相手に、捕獲に有利な戦術パラメータを進化
- **被食者 GA**：進化した 捕食者 を相手に、生存に有利な戦術パラメータを進化



➡ 両者を交互に更新することで、**Fitness が揺れながら相互適応する共進化ダイナミクス**が形成される

共進化GA世代に対する Fitness の変化

- 捕食者と被食者の Fitness は共進化GA世代ごとに揺れながら変動し、互いの戦術に対する**相互適応**が進んでいる
- 一方が適応すると相手の Fitness が相対的に下がり、また逆側が対抗戦術を進化させるという**“押し上げ合いのパターン”**が見られ、これが**共進化ダイナミクス**を形成している

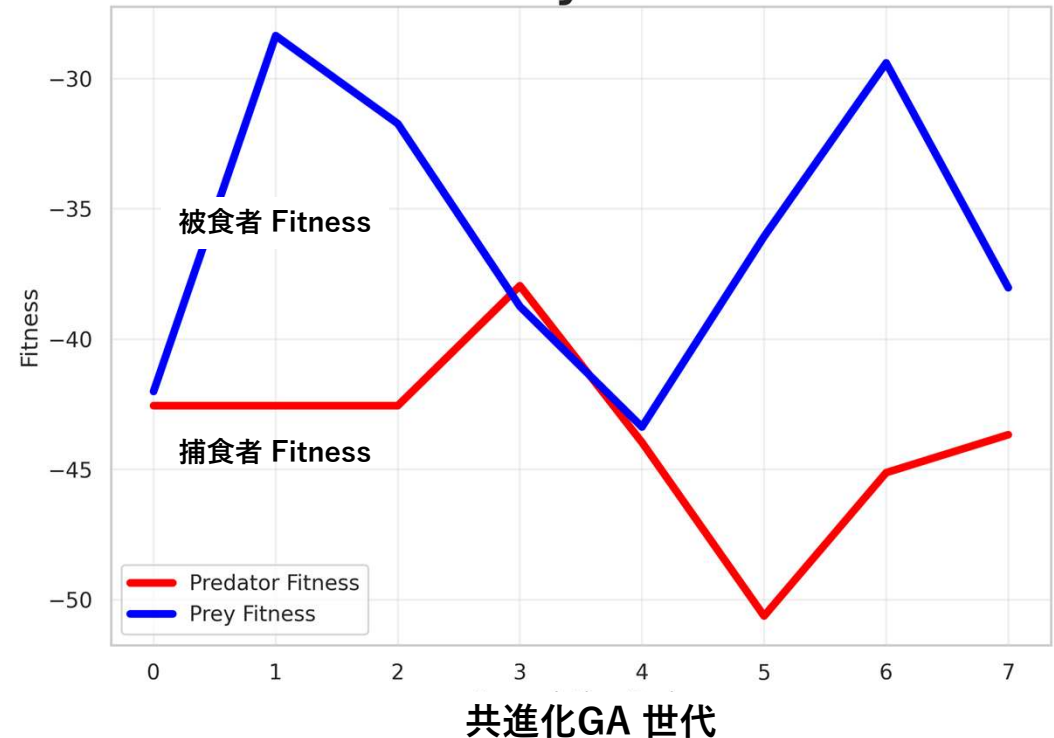
捕食者 Fitness (適応度) ——

- どれだけ効率よく獲物を捕れたかを表すスコア
例：捕獲数が多い、短時間で捕まえる、包囲が成功する
→ 値が大きいほど「捕食戦術が成功している」状態

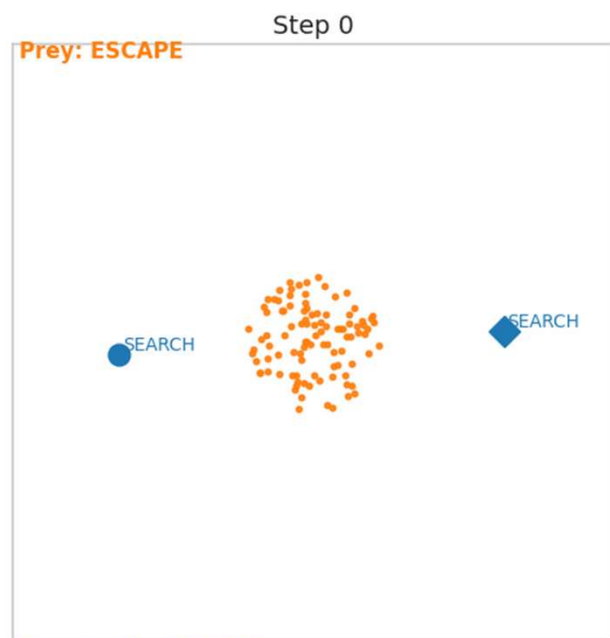
被食者 Fitness (適応度) ——

- どれだけ長く生き延びられたかを表すスコア
例：生存時間が長い、距離を保てる、散開が成功する
→ 値が大きいほど「回避戦術が成功している」状態

Co-evolution Dynamics: Fitness



シミュレーション結果の分析から新戦術生成への流れ



LLM進化世代 0 (初期世代)

LLMが作成したFSMを、GAで最適化したFSMによるシミュレーション結果

シミュレーション
結果の行動ログ

行動ログ分析による
特徴量の抽出

特徴量サマリ

LLMによる問題点の分析

捕食者および被食者
それぞれの問題点

LLM による改善案の提案
(新戦術の生成)

新戦術のFSM構造情報

行動ログ分析からLLMによる戦術改善への流れ

被食者・捕食者の行動ログ分析による特徴量の抽出

- ・ 行動が単調化し、状態遷移が偏っている
- ・ 判断基準が環境特徴量と噛み合っていない

⇒特徴量サマリとして LLM に渡される

LLM による問題点の分析（分析・推論）

- ・ 特徴量サマリから状態遷移が機能しない理由を読み取る
- ・ 行動の偏りや反応性不足の原因を特定する

⇒改善が必要な遷移を特定

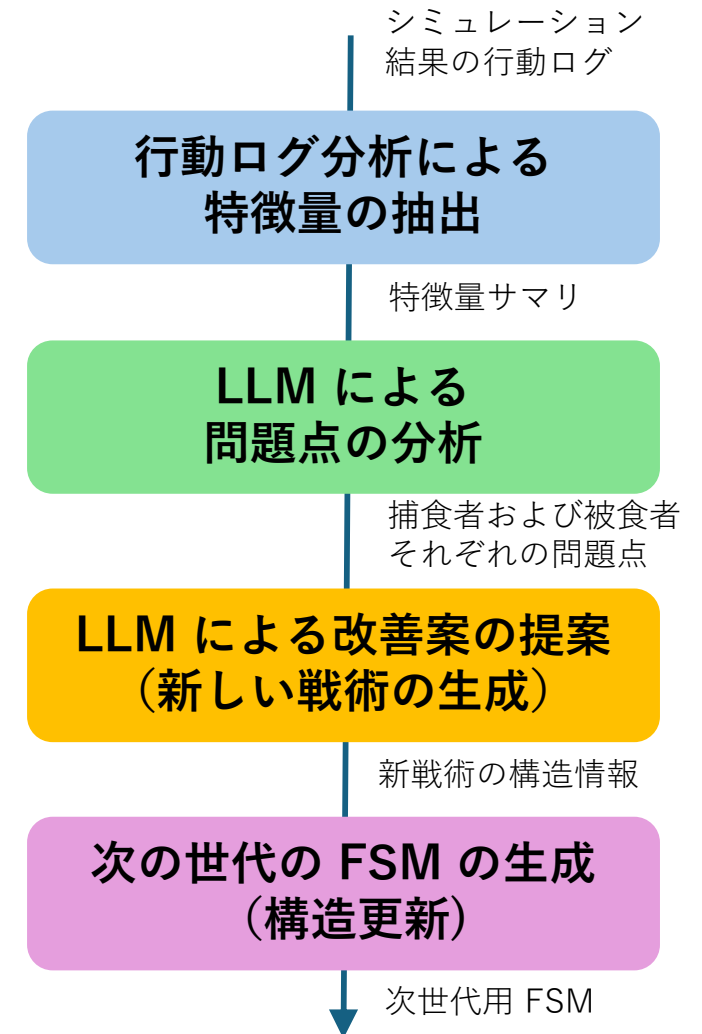
LLM による改善案の提案（新しい戦術の生成）

- ・ 問題点に改善すべき判断基準や新しい戦術案を生成

⇒改善内容を FSM に統合するための情報作成

次の世代の FSM の生成（構造更新）

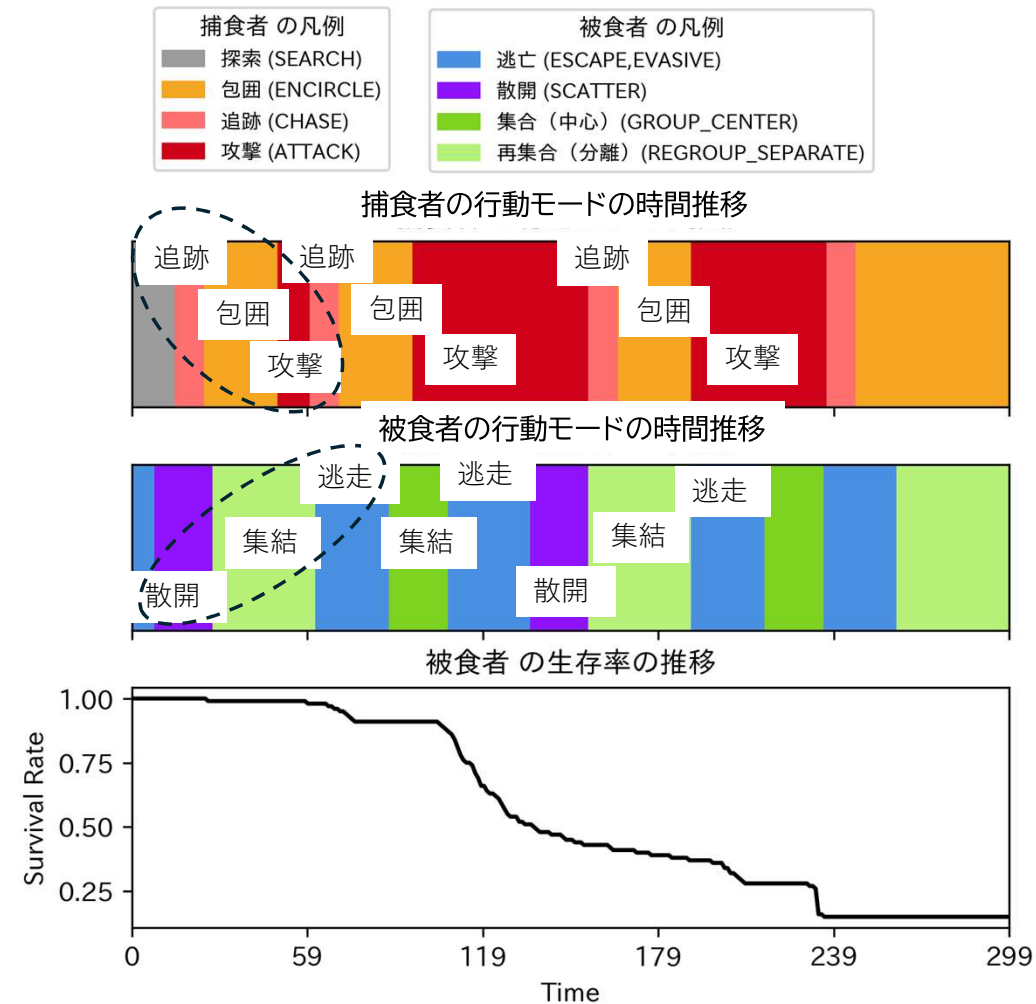
- ・ 改善内容をFSM の構造に反映し、次世代の戦術へと更新していく



行動ログ分析: 捕食者・被食者の相互作用と生存率の関係

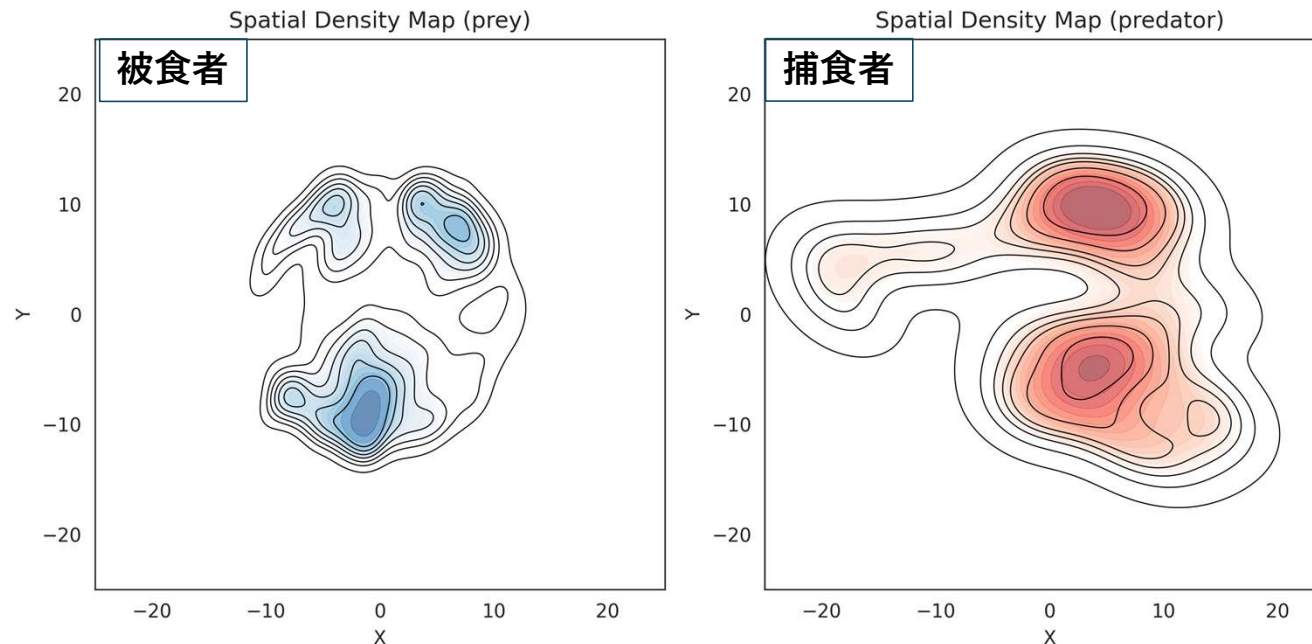
LLM進化世代 0 の行動ログ分析結果

- 捕食者は距離と角度の条件で(追跡→包囲→攻撃)と段階的に移行する戦術を展開し、被食者は(散開・集結・逃走)を切り替えて対抗する
- 両者の戦術構造(行動モードの切替パターン)が相互作用し、包囲と回避行動がせめぎあう動的な均衡状態を形成する
- 被食者の生存率の低下は、捕食者の包囲戦術が被食者の回避・逃走よりも持続的に優位に働き、突破が困難な状況になった結果である



行動ログ分析: 被食者と捕食者の空間密度マップ(KDE)

- 被食者は広く散開しながら、捕食者から離れる方向に偏った分布をつくっている
- 捕食者は被食者の高密度領域に近づくように集中しており、追跡の焦点が形成されている。
- 両者の密度ピークが完全には重ならない点は、逃避と追跡の動的均衡を示す



全ステップの位置データを統合し、カーネル密度推定 (KDE) により空間的な滞在密度を可視化している。淡い青色の濃淡は密度の強弱を表し、黒の等高線は密度勾配を示す。高密度領域ほど明るく、等高線が密に集まる

LLM による問題点の抽出 (行動ログ × KPI × 空間分布)

LLM進化世代0: 分析結果から得られた問題点

■ 捕食者

行動遷移が細かく揺れる

- 「追跡」が安定せず「包囲」に移行できない
- 遷移条件(距離・角度)の閾値が不安定で、戦術構造が揺れている

距離が詰められない

- ・ 生存率が急落せず緩やかに減る → 追いつけずに捕獲効率が低い
- ・ 空間密度マップで密度ピークに重ならない
- 被食者との距離が詰められていない
- 行動パラメータ(速度・加速の重み)が弱く、追跡戦術が機能していない

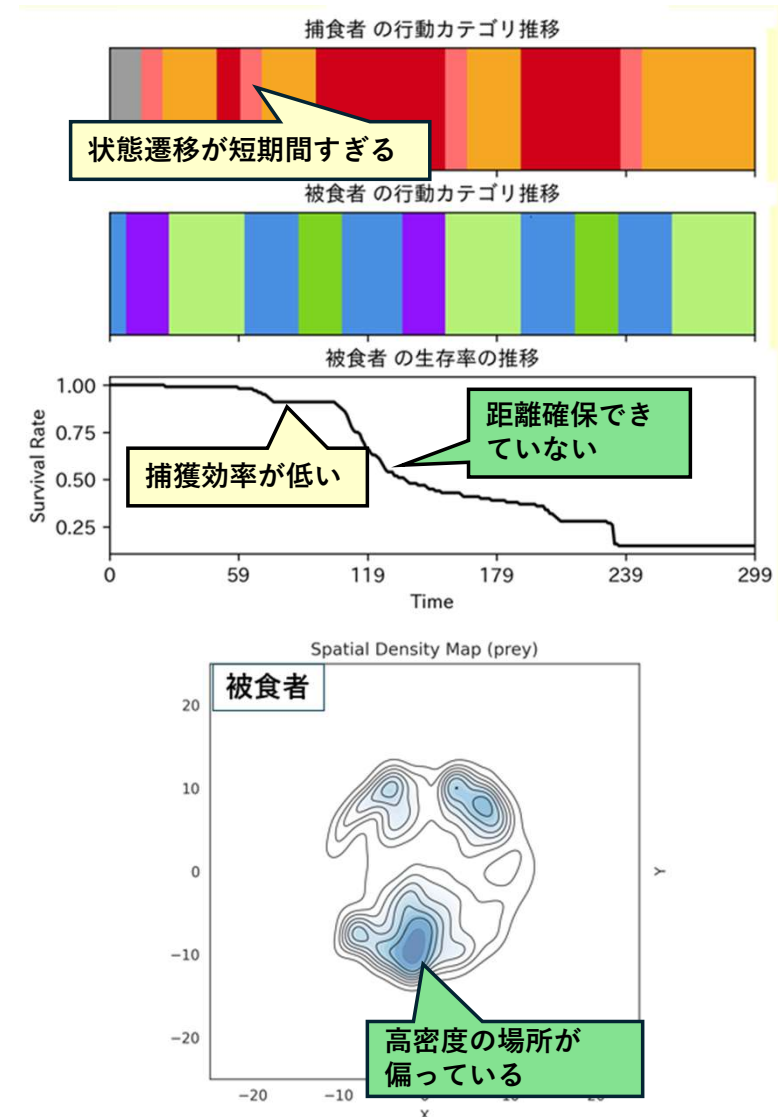
■ 被食者

状態の切り替え過多 + 距離確保に失敗

- ・ 「散開」 ↔ 「逃亡」の細かい切り替え → 過剰な遷移
- ・ 「逃亡」が多いのに生存率が徐々に低下
- 捕食者との距離の確保に失敗
- 遷移条件が過敏で、回避戦術が安定して発動できていない

密集しやすい(「密度の偏り・局所集中」)

- ・ 被食者: 群れが集中しすぎ
- Boidsの密度制御パラメータが弱く、空間戦術が破綻している



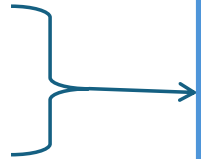
LLMで生成された新戦術（進化世代0→1）

抽出された問題点

問題点に対してLLMが生成した新戦術

被食者の問題点

- 距離の確保に失敗
- 群れが密集しすぎ

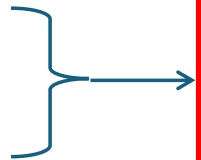


被食者の新戦術として“DODGE_SPIRAL”が生成された

- 螺旋状に回避する

捕食者の問題点

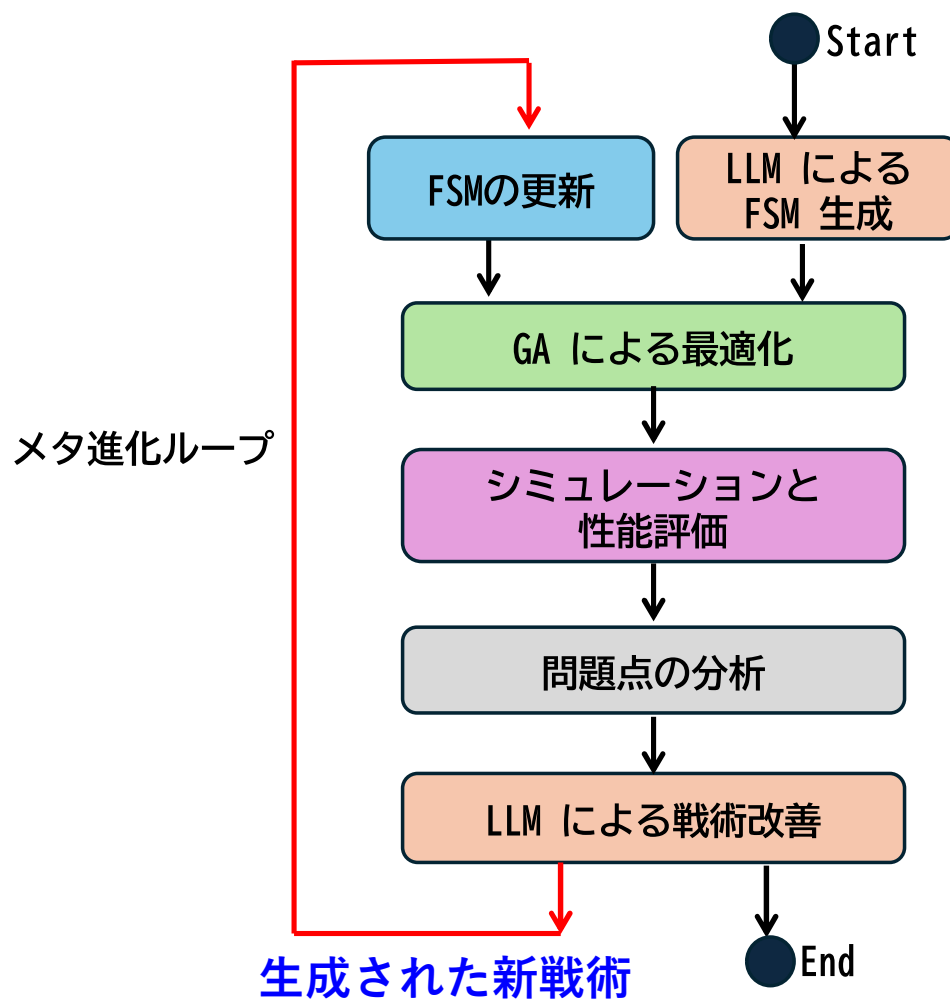
- 距離が詰められない
- 包囲できていない



捕食者の新戦術として“FLANK_OUTWARD”が生成された

- 側面から外側へ回り込み、圧力をかける

LLM進化サイクル(メタ進化ループ) による戦術の世代進化

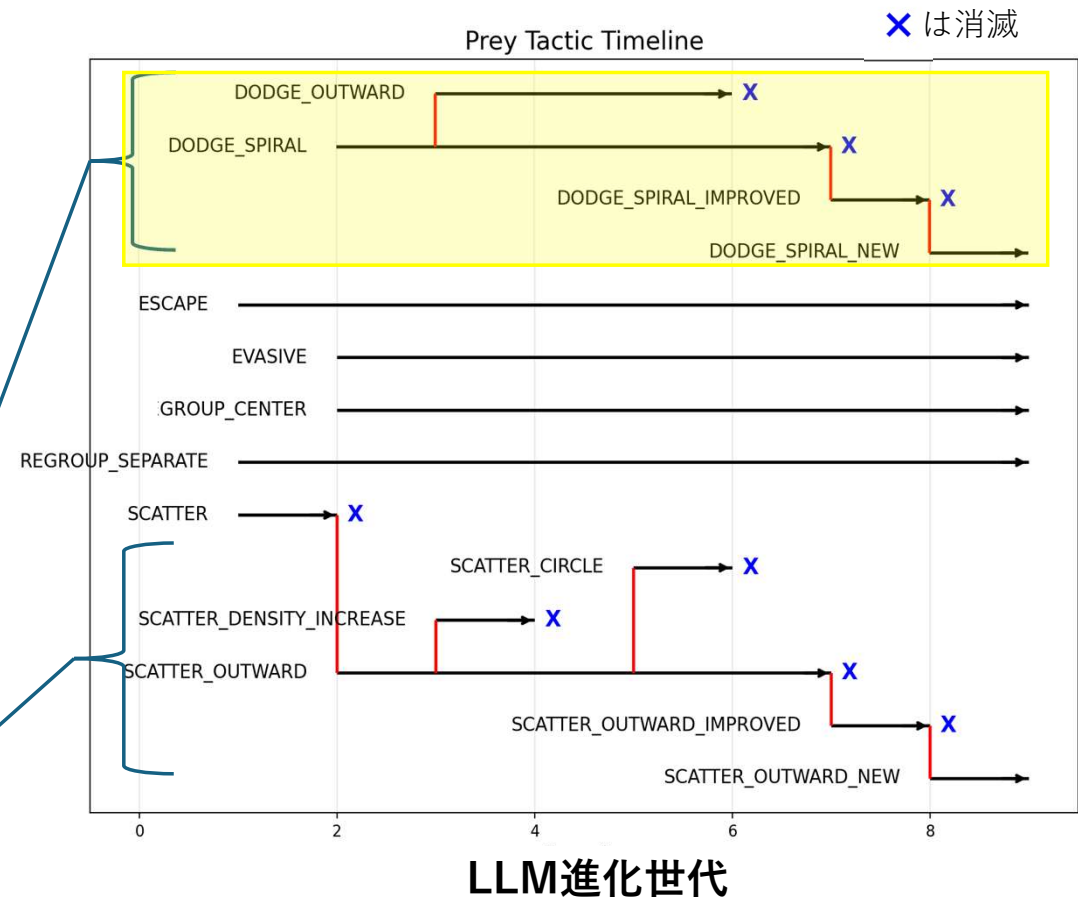


被食者の戦術の世代進化

- 初期は ESCAPE(直線逃走)とEVASIVE(角度回避) が中心で、REGROUP(再集結) の導入により散開と集合の切替が安定し、**群れ行動の基盤が形成**された。
- 中盤以降は SCATTER(散開)や DENSITY_INCREASE(密度調整)によって群れの**密度制御**が加わり、**群れとしての協調サイクルが確立**した。
- 後半では包囲回避系と散開系の**戦術が世代ごとに改良**され、**空間配置と回避行動が段階的に洗練**されていった。

DODGE_SPIRAL 系列(螺旋状に回避)：
回避開始の判断がより適応的になり、渦状の逃走軌道が安定して発火するように進化

SCATTER_OUTWARD 系列(外側へ散開)：
外向き散開の方向性と一貫性が強化され、包囲から外側へ抜ける動きがより確実に機能するように改善

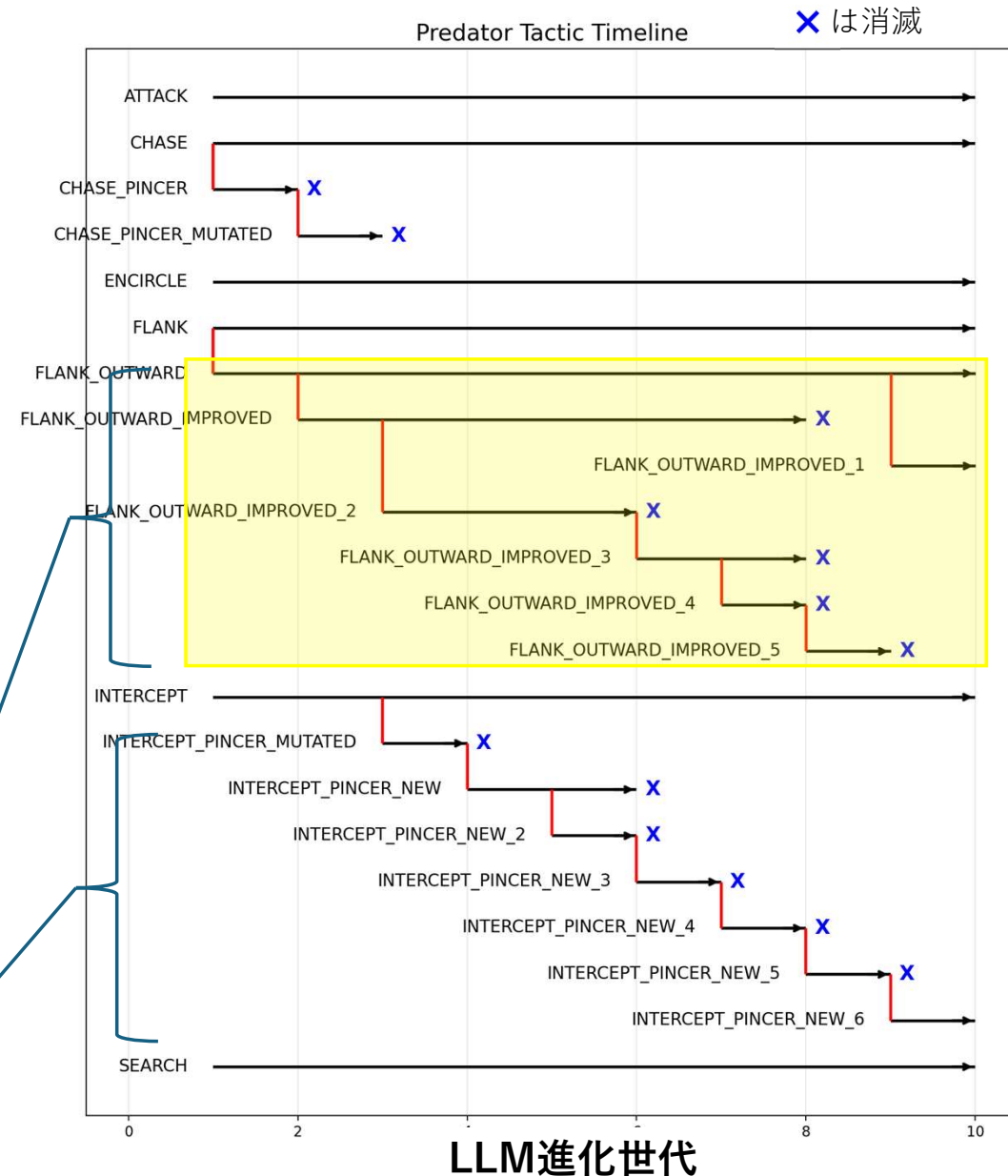


捕食者の戦術の世代進化

- 初期は SEARCH(探索)→CHASE(追跡)→ATTACK(攻撃)の直線的な追跡が中心だが、FLANK(側面回り込み)やINTERCEPT(迎撃)の導入により**多方向からの接近が可能**になった。
- 中盤では PINCER(挟撃)や ENCIRCLE(包囲) が追加され、**被食者の協調行動に対抗するための包囲・挟撃戦術が発達した**。
- 後半では**迎撃・包囲・接近が統合**され、複数の**派生戦術が世代ごとに改良**されることで、**より精密な包囲戦術へと進化**した。

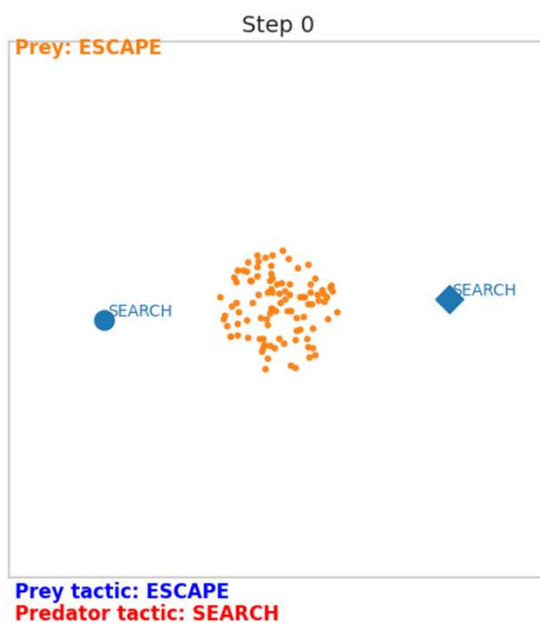
FLANK_OUTWARD 系列 (側面から外側へ回り込む) : 迎撃へ移行するタイミングが洗練され、包囲成功率が向上

INTERCEPT_RANDOM 系列 (予測を外す迎撃) : 世代ごとに迎撃開始の判断精度が高まり、追跡成功率が上昇



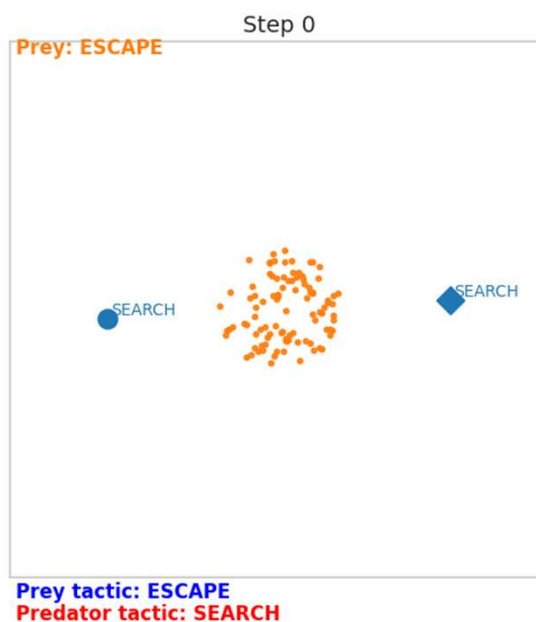
LLM進化世代 のシミュレーション結果

LLM進化世代 0



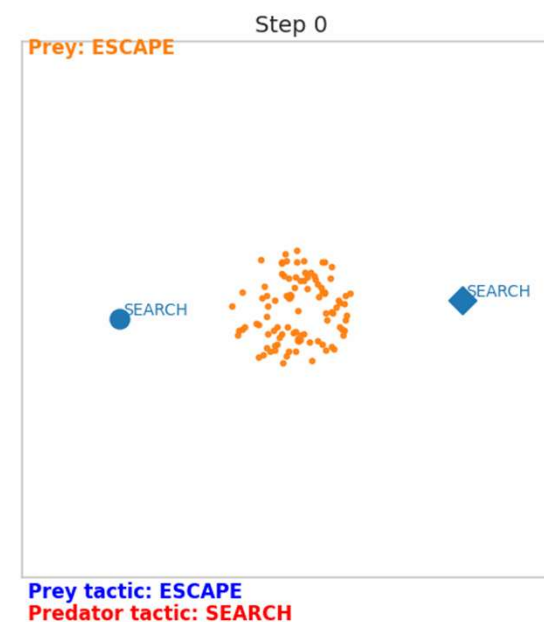
まだ“戦術”というより、
行動の寄せ集め

LLM進化世代4



新戦術が多く出現し、
行動の多様性が増加

LLM進化世代8



”協調行動”を獲得し、
成熟する段階に入った

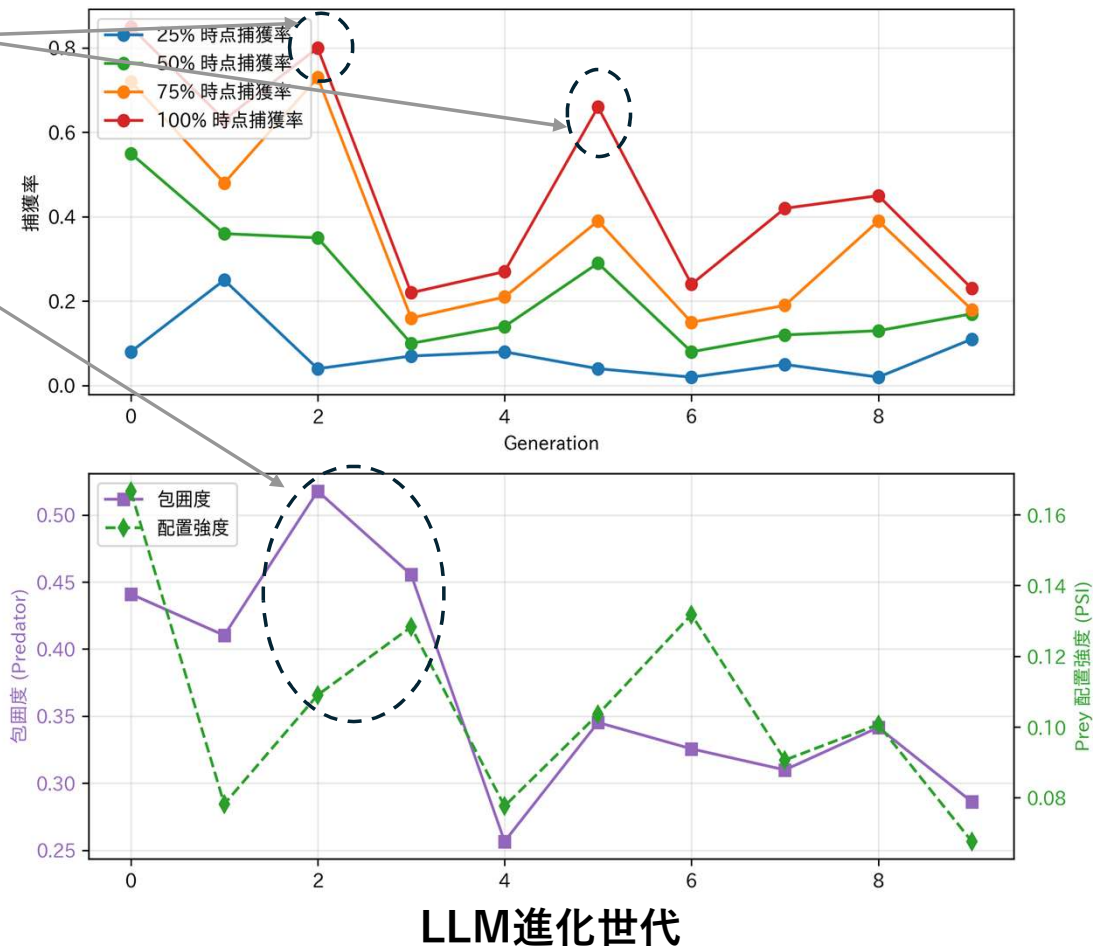
LLM 戦術改善がもたらした性能向上と進化ダイナミクス

- 世代2と世代5で最終的な捕獲率は大きく上昇し、**包囲形成が成功した世代で捕獲効率が高まっている**
- 世代2では、開始から25%時点での捕獲率が低下し、被食者が初期生存行動（逃走・散開）を強化したことが示唆される
- 世代2→3では**包囲が弱まると群れが再びまとまる**
- 世代4→5では包囲度と配置強度がともに上昇し、被食者の密集と捕食者の包囲が同時に強まる方向の変化が見られる

捕食者と被食者が互いに対抗するため、世代ごとに揺れながら相互作用が変化する。

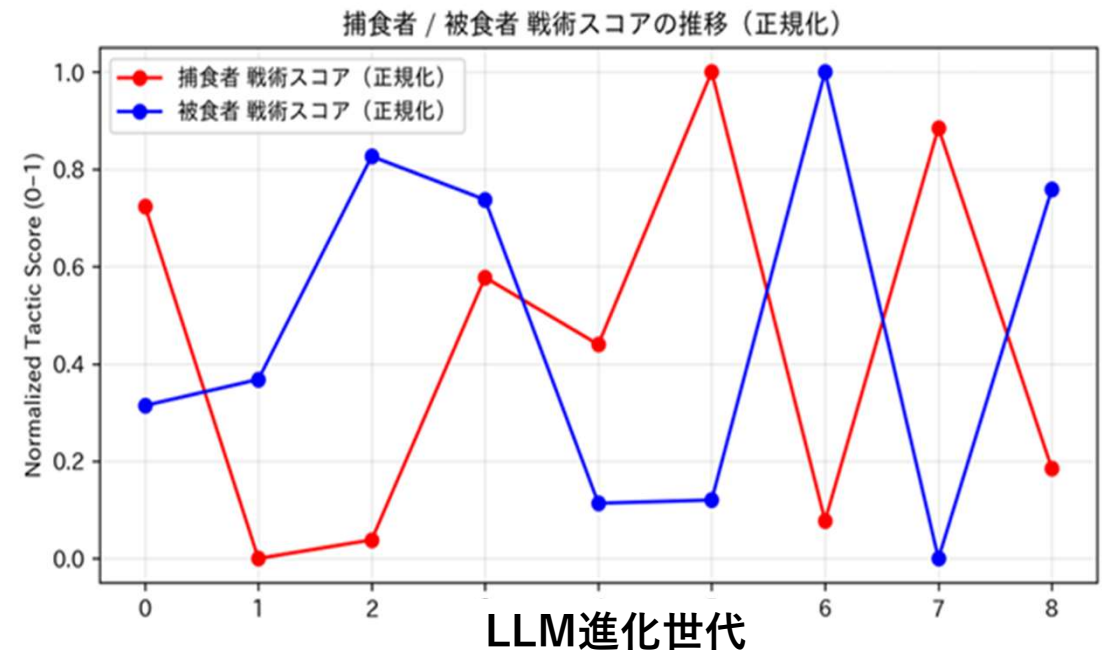
包囲度: 獲物を中心に見たとき、捕食者がどれだけ全方位をカバーしているかの指標。大きいほど取り囲む能力が高い。
配置強度: 群れがどれだけまとまり、かつ偏った方向性を持っているかを表す指標。大きいほど密集している。

実行時間の 25%,50%,75%,100% のそれぞれの時点での捕獲率



捕食者・被食者の戦術共進化と軍拡競争(Arms race)

- 捕食者と被食者は世代ごとに互いの戦術へ適応し、**戦術スコアが交互に上昇する「軍拡競争(Arms race)」の典型的な推移**を示す。
- 捕食者が包囲・迎撃などの**攻撃戦術を強化**すると、被食者は回避・散開・再集合といった**協調行動を発展させて対抗**する。
- 被食者の協調が洗練されると、捕食者はより**精密な包囲・接近戦術へ進化**する。
- 両者の戦術は、このように**互いを押し上げる形で戦術が段階的に高度化**している。



戦術スコア：戦術がどれだけ機能したか

捕食者 戦術スコア： 捕獲数, 平均捕獲時間, 包囲度, 被食者分散度

被食者 戦術スコア： 平均生存時間, 捕獲率, 分散度, 包囲度

各評価指標を重み付きで合算し、0～1 に正規化して比較

まとめと今後の応用



本研究のまとめ

- LLM が毎世代の行動ログから問題点を抽出し、改善案を生成する“**LLM 主導の戦術改善ループ**”を構築した
- **FSM (戦術構造)・GA (パラメータ最適化)・LLM (戦術生成) の3層構造そのものを AI エージェントとして機能させ、観測→判断→行動→改善 の役割を統合的に実現した。**
- **戦術の進化**
 - 捕食者は 包囲・挟撃・迎撃を統合した“**多方向協調型**”へ進化した。
 - 被食者は 散開・回避・再集合を組み合わせた“**群れ維持型の協調戦術**”へ進化した。
 - 戦術の系譜は**複雑化ではなく、有効な系列が残る“構造の整理・洗練”**の方向に進んだ。

今後の応用

- FSM の拡張（状態増加・階層化）や多エージェント共進化など、より**複雑な戦術進化への発展**が可能
- ロボット群制御・ドローン戦術、ゲーム AI など、実応用への展開が期待できる

補足資料

この研究における「AIエージェント」との関連性

AIエージェント：環境を理解し、推論し、計画し、行動し、学習しながら、目標達成に向けて自律的にタスクを遂行するソフトウェア

- AIエージェントの構造（観測→判断→行動→学習）を、FSM + LLM + GA の3層で実装した生態系モデルで再現している。
- 捕食者/被食者はそれぞれ独立した FSM を持ち、状況に応じて戦術を選択・切替する“自律的エージェント”として振る舞う。
- LLM が戦術を生成し、GA が世代進化を行うことで、エージェントが自律的に戦術を学習・適応する進化プロセスを実現している。

AIエージェントとこの研究との関係

AIエージェントとは、環境を理解し、推論し、計画し、行動し、学習しながら、目標達成に向けて自律的にタスクを遂行するソフトウェアである。

要素	内容	この研究での対応
環境理解	環境を観測し、状況を把握する	環境から 距離・角度・密度・衝突・視界 などの特徴量を取得
推論	観測した情報から状況を推論し、意味づける	推論は “FSMの条件式” と “LLMの分析” の二層で行われる
計画	目標達成のための行動計画を立てる	計画は FSM の状態遷移ネットワークとして実装されている
行動	意思決定に基づいて実際に行動を実行する	行動は FSM の状態に紐づく “行動モード” として実行される
学習	経験から学び、行動を改善する	学習は「LLM による戦術の構造進化」と「GA によるパラメータ最適化」の二重構造で実行される
自律性	外部からの指示なしにタスクを遂行する	システム全体が自律的に世代を進め、戦術が進化する

包囲度

獲物を中心に見たとき、捕食者がどれだけ全方位をカバーしているかを 0～1 で表す指標

- 0 に近い → 捕食者が一方向に偏っている（包囲できていない）
- 1 に近い → 捕食者が全方向を均等にカバーしている（完全包囲）
- 獲物を中心に、各捕食者の角度を計算する
- 角度をソートし、隣り合う角度の“隙間”を計算
- 最大の隙間（最大角度ギャップ）を求める

→ 捕食者が存在しない方向の最大の死角。

- 捕食者が **一方向に偏っている** → 包囲度は低い
- 捕食者が **獲物を取り囲むように配置** → 包囲度は高い
- 捕食者が **円形に近い配置** → 包囲度 ≈ 1
- 捕食者が **直線状に並ぶ** → 包囲度 ≈ 0

配置強度(PSI: Prey Spatial Intensity)

- Prey 群の 空間的まとまり (Compactness) と方向的偏り (Directional Bias) を統合して表す指標である。
- PSI が高いほど、Prey は互いに近い位置に集まり特定方向へ偏った配置をとるという 強い空間構造を示す。逆に PSI が低い場合は、群れが散開し、方向性のない 弱い空間構造を示す。
- この指標は、Prey の 協調行動・散開行動・包囲回避行動の変化を1つの値で捉えるために設計されている。
- 配置強度 (PSI) は、Prey 群の空間構造を「局所的な凝集度」と「群れ全体の方向偏差」の積として定義した統合指標である。
- Compactness は群れの平均距離や局所密度から算出され、Directional Bias は群れの重心方向ベクトルの一貫性から求められる。
- PSI はこれら 2 つの要素を掛け合わせることで、群れがどれだけ“まとまり、かつ偏った方向性を持っているか”を 0～1 の連続値として表現する

density_entropy(密度エントロピー)の定義

✓ 定義（数理的）

- エージェント周囲の局所密度の分布に対するエントロピー。
- 各被食者について、一定半径 r 内の仲間の数（局所密度）を計算
- 全個体の局所密度をヒストグラム化
- その確率分布 p_i に対してエントロピーを計算：

$$\text{density_entropy} = - \sum_i p_i \log p_i$$

✓ 意味（行動解釈）

- 高い → 密度パターンが多様（密集・散開が混在）
- 低い → 密度が均一（全体が散開 or 全体が密集）

✓ 研究での読み取り

- 被食者が **SCATTER** → **GROUP** のように戦術を切り替えると
→ 密度が揺れ、エントロピーが上下する
- つまり 戦術切り替えの“痕跡”として現れる指標

mean_distance(平均距離)の定義

✓ 定義（数理的）

- 被食者同士の平均距離、または被食者と捕食者の平均距離。

- d_i ：各被食者と捕食者の距離
- N ：被食者数

$$\text{mean_distance} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N d_i$$

✓ 意味（行動解釈）

- **大きい** → 捕食者から距離を取れている（成功した逃避）
- **小さい** → 捕食者に追い詰められている（危険）

✓ 研究での読み取り

- 捕食者の戦術（CHASE / INTERCEPT / ENCIRCLE）に応じて
→ 被食者が距離戦略を変える
- その結果、mean_distance が上下する
- つまり **捕食者と被食者の戦術的インタラクションの指標**

被食者(Prey)の Fitness

- 目的：どれだけ長く生き延びたか
 - 被食者の Fitness は、主に 生存時間 と 群れの維持 に基づく。

$$\text{Fitness}_{\text{predator}} = w_1 \cdot \text{total_captures} + w_2 \cdot \text{capture_speed} + w_3 \cdot \text{herding_effectiveness}$$

✓ 実際のコードで使われている要素

- 生存時間 (survival_time)
- 捕食者との距離 (mean_distance)
- 密度の安定性 (density_entropy)
- 群れの維持 (alive_count)

→ 長く生き残り、群れを維持し、捕食者から距離を取るほど高い Fitness

捕食者(Predator)の Fitness

- 目的：どれだけ効率よく獲物を捕まえたか
 - 捕食者の Fitness は、主に 捕獲数 と 捕獲効率 に基づく。

$$\text{Fitness}_{\text{predator}} = w_1 \cdot \text{total_captures} + w_2 \cdot \text{capture_speed} + w_3 \cdot \text{herding_effectiveness}$$

✓ 実際のコードで使われている要素

- 捕獲数 (total_dead) 捕獲までの時間 (time_to_kill)
- 包囲・追跡の成功度 (distance reduction)
- 協調行動の安定性 (alignment)
- → 早く・多く・効率よく捕まえるほど高い Fitness

多エージェント共進化

■ 捕食者 vs 被食者 以外の構造を扱う

- 現在は「2種の対抗関係」だが、これを拡張すると：
 - 複数捕食者種の競争
 - 複数被食者種の協調
 - 捕食者同士の役割分担（タンク・スカウト・フィニッシャー）
 - 被食者の役割分化（偵察・誘導・本隊）
- など、**生態系レベルの戦術進化**が可能になる。

■ 協調戦術の進化

- 複数エージェントが **役割を分担しながら進化**する。
 - 例：捕食者 A：高速で追い込み / B：側面封鎖 / C：捕獲担当
 - 例：被食者 A：囿 / B：密集維持 / C：逃走経路確保
- これらが **GA と LLM によって自律的に進化**する。

■ コミュニケーションの進化

- 将来的には、
 - 簡易メッセージ
 - シグナル
 - 役割交代
- などを FSM に組み込むことで、**群れ全体の戦術が進化**する。

捕食者と被食者の相互作用(Interaction Dynamics)

● 追跡 → 逃避 → 再集結 のサイクル

- 捕食者が接近 → 被食者が逃げる(Escape) → 群れが散開(Scatter) → 群れに再集結(Regroup_Center)
という 周期的な行動パターンが観測される

● 群れの“形”の変化

- 逃避時:細長い楕円形 / 再集結時:円形に近い密集構造 / 散開時:星型に広がる
→ FSM と Boids の組み合わせによる自然な形態変化

● 捕食者の位置取りの進化

- 正面追跡だけでなく、側面・後方・進路予測など複数の戦術が混在
- 被食者の行動を誘導するような“圧力”をかける動きが見られる

- 被食者は「集まる・逃げる・散開する」を状況に応じて切り替え、捕食者は「追跡・側面接近・迎撃・包囲」を組み合わせで攻撃する。
- FSM と GA により、自然で戦術的な相互作用が実現されている。

捕食者・被食者の戦術進化

捕食者・被食者の戦術は“パラメータではなく FSM の改善”によって進化した

1. 戦術そのもの (INTERCEPT / FLANK / DODGE / SCATTER) は世代を通じて安定

- 戦術の基本アルゴリズムは維持され、戦術名が増えても“拳動の本質”は同じまま

2. 進化したのは FSM (状態遷移条件) :

- 捕食者 (Predator)
 - 距離 × 角度 × 速度差 を組み合わせた“状況判断”が高度化
 - 包囲 (ENCIRCLE) や接近 (CLOSE_IN) の 遷移条件が柔軟化
 - 攻撃 (ATTACK) の タイミング精度が向上
- 被食者 (Prey)
 - 距離 × 角度 × 密度 を使った“危険度評価”が精密化
 - 散開 (SCATTER) ・再集結 (REGROUP) の 判断が動的に
 - 逃走 (ESCAPE) の 条件が多様化し、適応的になった

3. 戦術進化の本質 :

- “行動そのもの”ではなく“行動を選ぶ判断基準”が進化した
- 戦術パラメータは固定 → 行動の型は変わらない
- FSM 条件が進化 → 行動の出し方が賢くなる
- その結果、軍拡競争として Predator と Prey が互いの行動を読み合うように進化

戦術スコアの定義: 行動ログに基づく戦術性能の定量化

- **捕食者 (Predator) 戦術スコア**

- 捕獲数：多いほど高評価
 - 平均捕獲時間：短いほど高評価 ($1/(1+\text{time})$ で反映)
 - 包囲度 (encirclement)：高いほど高評価
 - 被食者の分散度：低いほど高評価 (散らばられると包囲しにくい)
- これらを重み付きで合算し、正規化してスコア化

- **被食者 (Prey) 戦術スコア**

- 捕獲率：低いほど高評価 ($1 - \text{capture_rate}$)
 - 平均生存時間：長いほど高評価
 - 分散度 (dispersion)：高いほど高評価 (包囲されにくい)
 - 包囲度：低いほど高評価 ($1 - \text{enclosure}$)
- これらを重み付きで合算し、正規化してスコア化

- **共通**

- すべてシミュレーション結果のログデータから計算
- 世代ごとに「その世代の戦術がどれだけ機能したか」を表す
- **スコアの変動は 戦術の強化・対抗・適応 を示す**

LLM による戦術の骨格の作成 + 実行ロジックの追加

- LLM が得意なのは戦術の構造や行動パラメータといった **“戦術の骨格”** の作成
 - 状態名 / 戦術の説明 / 行動の方向性 / speed / turn / noise の調整
- 実際に動くためには、遷移条件や Boids の安定化ロジックなどの **“実行ロジック”** が必要
 - 距離・角度・密度の閾値 / 優先順位の競合解決 / 例外処理（壁回避、捕食者距離判定など）
 - Boids の安定性条件 / FSM の整合性（循環、孤立状態、未定義遷移）
- これらの実行ロジックまで LLM が勝手に生成すると 壊れた FSM が生まれ、シミュレーション全体が破綻する。
- そこで、戦術を安全に動かすための情報を (actions と transitions) を人間が設計し、LLM 生成 FSM にマージすることで、シミュレーションを実行可能にしている。
 - transitions
 - 状態遷移の優先順位 / 距離・角度・密度の閾値 / 例外処理 / 競合解決 / 安定性のためのガード条件
 - actions
 - Boids の重み付け / 速度・旋回の補正 / 目標点の計算方法 / 戦術ごとの行動テンプレート

LLM生成戦術の安全性・一貫性の担保

→ AIEージェントとしての信頼性を確保する3重チェック

LLM は自由に生成するのではなく、**構造整合性** → **行動妥当性** → **環境適応** の3重フィルタを通過したものだけが“エージェントの戦術”として採用される。

1. 構造サニタイジング（形式整合性チェック）

- 未定義状態・欠損パラメータの排除
- 遷移条件の形式・範囲チェック（JSON/閾値/範囲）
- ループ不能・脱出不能状態の排除
→ エージェントの意思決定構造の破綻を防ぐ

2. シミュレーション評価による意味バリデーション

- 遷移過多・振動・停止などの異常行動は性能に反映
- 不合理な戦術は GA の評価で即淘汰
→ 行動の妥当性は“環境との相互作用”で自動的に検証される

3. 進化ループによる自律的な安全性確保

- 性能が出ない戦術は次世代で淘汰
- LLM の暴走は GA + 評価ループが自然に抑制
→ 環境適応を通じてエージェントとしての一貫性を維持